

Unidad Central de Procesamiento: Microcontrolador PIC32MX220F032D

El bloque central (U1) representa al microcontrolador principal. En el esquema se pueden observar claramente las etiquetas de sus pines agrupadas por funciones específicas:

- Puertos de E/S y Funciones Multiplexadas: Los pines de la derecha (como AN0/RPB0 a RC9) muestran la versatilidad del chip, controlando líneas analógicas, buses de comunicación (SDA1/SCL1 para I2C, SDI1/SDO1 para SPI) y pines digitales generales numerados como A0-A5 y D0-D13 para mantener la compatibilidad con el ecosistema Pinguino/Arduino.
- Nota de Tolerancia de Voltaje: El recuadro rojo destaca una advertencia crítica de diseño: Pins are up to 5V tolerant. Al ser un microcontrolador que opera nativamente a 3,3 V, es fundamental saber qué pines toleran niveles lógicos de 5 V en sus entradas para evitar destruir el silicio al conectar sensores o periféricos de mayor voltaje.

Etapas de Alimentación y Filtrado (Desacoplamiento)

Para garantizar la estabilidad del microcontrolador ante ruidos de alta frecuencia y caídas de tensión en las líneas de energía, se implementan varios arreglos de capacitores:

- Capacitores de Desacoplamiento (C1, C2, C3, C4, C5): Conectados en paralelo entre la línea de 3.3V y GND (VSS). Los capacitores de 100nF (C1, C2, C4, C5) filtran el ruido de alta frecuencia cercano a los pines de alimentación (VDD y AVDD). El capacitor C3 de 10uF/10V (electrolítico o de tantalio) actúa como un pequeño reservorio de energía para absorber fluctuaciones de baja frecuencia.
- Capacitor de VCAP (C5 / Pin 7): El pin VCAP está conectado a un capacitor crítico (generalmente de 10uF de bajo ESR). Este capacitor es indispensable para estabilizar el regulador de voltaje interno del núcleo (core) del PIC32, el cual reduce los 3,3 V externos a aproximadamente 1,8 V para el funcionamiento interno del procesador.

Circuito de Reset (MCLR)

Ubicado en la parte superior izquierda conectado al pin 18 (#MCLR):

- Consiste en un arreglo clásico de pull-up mediante la resistencia R12 (indicada como OR/Board Mounted para configuración) conectada a la línea de 3.3V. Esto mantiene el pin Master Clear en un estado lógico alto estable para que el microcontrolador funcione continuamente. Al llevar esta línea a un nivel bajo (0 V) mediante un interruptor externo (no visible en este fragmento pero implícito), el dispositivo se reinicia de forma segura.

Circuito de Oscilación Externa (Reloj del Sistema)

Conectado a los pines 30 y 31 (OSC1/CLKI y OSC2/CLKO):

- Se observa el cristal de cuarzo Q1 (con una frecuencia propuesta en la etiqueta de 8.000 MHz).
- Está acompañado por dos capacitores de carga C6 y C7 de 20pF conectados a tierra. Este circuito resonador genera la señal de reloj base que, mediante los multiplicadores internos (PLL) del PIC32, le permite alcanzar frecuencias de operación significativamente más altas (hasta 40 MHz o 50 MHz según el modelo exacto) para la ejecución del firmware.

Puerto de Comunicación e Interfaz USB

En la esquina inferior izquierda se encuentra el conector físico USB_DEV (conector USB-Mini):

- Líneas de Datos (D+ / D-): Las terminales de datos del conector van directamente a los pines 8 y 9 (PGEC2/RPB11/D-/RB11 y PGED2/RPB10/D+/CTED11/RB10), aprovechando el periférico USB Nativo (OTG) que incluye la arquitectura de este PIC32. Esto permite la programación directa vía bootloader o la comunicación de datos con la PC sin requerir un chip puente externo (como un FTDI o CH340).
- Línea VBUS (Pin 42 y 10): Monitorea la presencia de los 5 V provenientes del puerto USB de la computadora.
- Filtrado de Interfaz: Los capacitores C9 (10uF) y C10/C11 (100nF) aseguran la limpieza de las líneas de alimentación de 5V y 3.3V que convergen en esta zona de conectividad, mientras que C8 (10nF) ayuda a desacoplar el chasis blindado del conector USB hacia la tierra del circuito (GND).

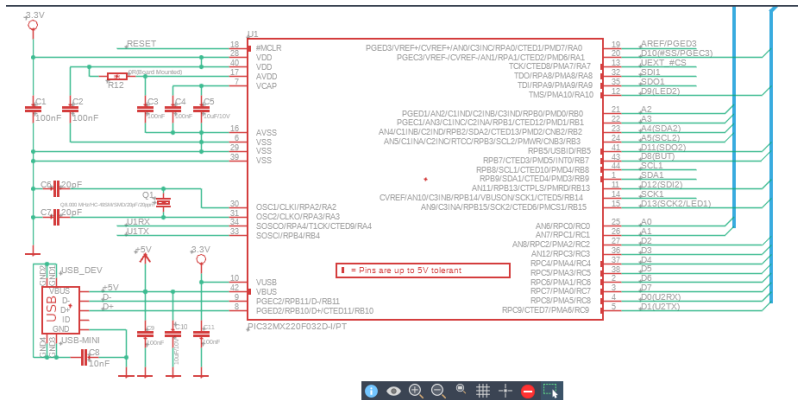


Figura 1. Etapa de alimentación Principal.

Módulo de Regulación y Control de Energía (POWER)

Este bloque se encarga de gestionar y acondicionar las fuentes de alimentación externas para proporcionar un voltaje estable de 3.3V al microcontrolador y sus periféricos.

- **Fuentes de entrada duales:** El circuito cuenta con una entrada para 5VDC (PWR) y un conector para batería de 3.7V Li-BAT. El diodo D1 (BAT54C) (un diodo Schottky de doble cátodo común) actúa como un selector automático de fuente con baja caída de tensión, protegiendo al circuito de corrientes inversas si ambas fuentes se conectan en simultáneo.
- **Regulación Ajustable/Fija:** Utiliza dos integrados de regulación. El componente principal visible es el VR1 (LM1117MPX-ADJ), un regulador de baja caída (LDO) configurado en su versión ajustable mediante el divisor resistivo R1 (240) y R2 (590) para establecer la salida precisa en 3.3V. Alternativamente, se observa la huella para un VR2 de la serie MCP1700.
- **Filtros de Estabilización:** Cuenta con capacitores electrolíticos/cerámicos a la entrada y salida (C12, C13 de 100nF y C14 de 10uF) para atenuar el rizado (ripple) y responder eficientemente ante demandas transitorias de corriente.

Indicadores Visuales (LEDS)

Bloque dedicado a la señalización visual del estado del sistema y depuración por software:

- **LED1 (GREEN/0603):** Configurado como indicador de propósito general o estado. Está conectado al pin de control D13(SCK2/LED1) a través de un puente de soldadura seleccionable (LED1_E). Utiliza una resistencia de acoplamiento R3 (2k) para limitar la corriente y proteger el diodo emisor.
- **LED2 (RED/0603):** Conectado a la línea D9(LED2) mediante el puente LED2_E y controlado mediante la resistencia limitadora R4 (2k).

Usualmente se destina a la indicación de errores, actividad de transmisión o estado del bootloader.

Puerto de Expansión Universal (UEXT)

El conector UEXT (BH10R) es un estándar abierto de conectividad de 10 pines diseñado por Olimex, muy utilizado en placas de desarrollo para conectar módulos externos (sensores, pantallas LCD, transceptores RF, etc.) de manera directa:

- Buses de Comunicación Soportados: Agrupa las tres interfaces serie más comunes en un solo conector:
- UART: Pines U1TX y U1RX.
- I2C: Pines SDA1 y SCL1, los cuales incorporan resistencias de pull-up R5 y R6 de 4.7k hacia la línea de 3.3V, necesarias para el correcto funcionamiento del colector abierto del bus I2C.
- SPI: Pines SDI1, SDO1, SCK1 y la línea de selección de chip UEXT_CS (asociada a la resistencia de pull-up R7 de 33k).

Interfaz de Usuario (BUTTONS)

Circuito de entrada digital para la interacción física con la placa:

- Botón de Reset (RST): Conectado a la línea #RESET. Utiliza una configuración de pull-up con la resistencia R8 (4.7k) conectada a 3.3V. Al presionar el botón físico, la línea se deriva a tierra (GND), enviando un pulso bajo al pin MCLR del PIC32 para reiniciar el microcontrolador.
- Botón de Usuario (BUT): Conectado al pin digital D8(BUT) a través del jumper BUT_E. Sigue la misma configuración de pull-up activa en alto con R9 (4.7k). Cuando el botón no está presionado, el pin lee un '1' lógico; al presionarse, lee un '0' lógico, lo que permite programar interrupciones o acciones personalizadas en el firmware.

Bloques Adicionales e Información del Proyecto

- ICSP (In-Circuit Serial Programming): En la esquina superior derecha se localiza la cabecera para la programación por hardware, exponiendo las líneas esenciales (RESET, VDD, GND, PGED3 y PGEC3) para conectar programadores dedicados como el PICKit o ICD.
- Fiduciales (Fiducials): Las marcas "X" en la esquina inferior representan los puntos fiduciales ópticos sobre el PCB. Son fundamentales en el proceso de manufactura automatizada (SMT) para que las cámaras de las máquinas Pick and Place calibren la alineación exacta de los componentes antes de soldar.

- Cuadro de Datos (Cajetín): Muestra los metadatos oficiales del diseño, confirmando el nombre del archivo, la versión de revisión de hardware (Rev_V2A) y la fecha exacta de edición (21/06/2026).

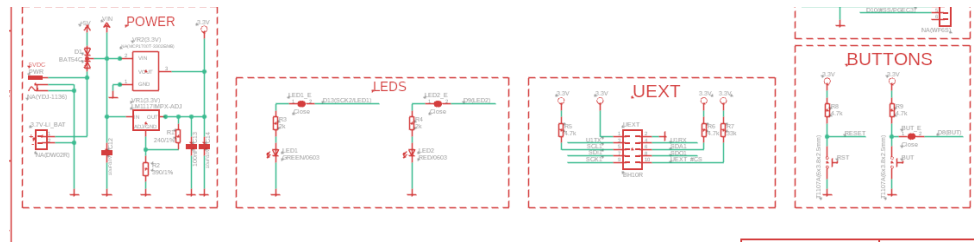


Figura2. módulos periféricos, los indicadores visuales y la regulación secundaria de voltaje.

Conectores de Expansión (Headers Hembra)

El bloque está compuesto por cuatro conectores principales (CON1, CON2, CON3 y CON4), organizados de la siguiente manera:

- **CON1 (Power)**: Ubicado en la sección superior izquierda del bloque. Expone las líneas de alimentación esenciales del sistema para energizar shields o circuitos externos: el pin de reset, 3.3V, +5V (proveniente del USB o del regulador primario), GND (Tierra) y VIN (voltaje de entrada externo sin regular).
- **CON2 (ANALOG IN)**: Bloque inferior izquierdo que agrupa los pines etiquetados de A0 a A5. Estos pines están vinculados directamente a los canales del convertidor analógico-digital (ADC) interno del PIC32, permitiendo la lectura de sensores analógicos.
- **CON3 y CON4 (DIGITAL)**: Ubicados en el lateral derecho. Siguen la numeración secuencial estándar de Arduino desde D0 hasta D13, incluyendo el pin AREF (Voltaje de Referencia Analógica).
- **D0 y D1 (RX/TX)**: Comparten las líneas de la interfaz UART del PIC32 (U2RX y U2TX) para comunicación serie serial alternativa.
- **D3, D5, D6, D9, D10**: Suelen utilizarse para salidas de modulación por ancho de pulsos (PWM) gracias a los periféricos Output Compare del microcontrolador.
- **D11, D12, D13**: Mapean las líneas de comunicación del bus SPI principal (SDO2, SDI2, SCK2).

Buses de Interconexión Eléctrica (Bus Routing)

Una característica destacada en el diseño de esta sección es el uso de Buses de Datos en lugar de trazos de líneas individuales:

- En la parte superior se observa una línea gruesa azul etiquetada como A[0..5],A4(SDA2),A5(SCL2).
- Esta técnica de diseño en esquemáticos (llamada Bus Routing) agrupa de forma lógica múltiples señales relacionadas para mantener el esquema limpio, ordenado y legible, evitando cruces masivos de líneas individuales entre el microcontrolador (U1) y los conectores de Arduino.

Resistencias de Pull-Up Integradas

En la esquina superior izquierda del bloque de Arduino se localizan arreglos de resistencias conectadas a la línea de 3.3V:

- Estas resistencias actúan como configuraciones de pull-up para asegurar que líneas críticas de comunicación (como el bus I2C dedicado en los pines analógicos A4/SDA y A5/SCL) mantengan un estado lógico alto definido en reposo, garantizando la inmunidad al ruido cuando no hay una transmisión de datos activa.

